

TP1 Réseaux Sans Fil

ABDOUCH Mounir
HAMROUNI Yassine

30 Novembre 2024

Introduction

Dans ce TP, nous avons exploré les fondamentaux des réseaux sans fil en nous concentrant sur la configuration et l'analyse des cartes réseaux WiFi. À travers différents exercices pratiques, nous avons pu comprendre les concepts essentiels tels que les modes de fonctionnement, les bandes de fréquence, et les protocoles de sécurité. Ce rapport présente nos observations et nos apprentissages.

Exercice 1 : Analyse de la carte réseau

1. Identification du contrôleur réseau

```
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 2725 (rev 1a)
intel ax210
```

Remarque: La carte Intel AX210 est une carte récente qui supporte le WiFi 6E, ce qui est intéressant pour les tests en laboratoire.

2. Analyse des bandes supportées

- 2.4 GHz
- 5 GHz
- 6 GHz (160MHz)

Remarque: Bien que la carte soit tri-band, il est important de noter que la bande 6 GHz n'est pas utilisable en Europe pour des raisons réglementaires.

3. Identification du driver

Le nom du driver est wlp3s0, comme indiqué par la commande iwconfig.

Remarque: La nomenclature wlp3s0 suit la convention de nommage predictable naming de systemd, où 'w' indique wireless, 'p3' le numéro du port PCI, et 's0' le slot numéro 0.

4. Standards WiFi

a) Tableau des standards:

Standard	Bande	Débit max
802.11a	5GHz	54 Mbps
802.11b	2.4GHz	11 Mbps

Standard	Bande	Débit max
802.11g	2.4GHz	54 Mbps
802.11n	2.4/5GHz	600 Mbps
802.11ac	5GHz	6.93 Gbps
802.11ax	2.4/5GHz	9.6 Gbps
802.11be	6 GHz	-

Remarque: L'évolution des standards montre clairement l'amélioration des débits au fil du temps, avec un accent mis sur l'utilisation de fréquences plus élevées.

5. Canaux 2.4 GHz

Les canaux disponibles vont de 1 à 14, mais en France, les canaux 12, 13, et 14 sont réservés aux installations militaires.

Remarque: Cette restriction est spécifique à la France et montre l'importance des réglementations nationales dans la gestion du spectre radioélectrique.

6. Canaux 5 GHz

Les canaux commencent à 36 et s'étendent sur une large plage.

Exercice 2 : Configuration et analyse

1. Configuration initiale

Séquence de commandes utilisée:

```
iw dev
ip link set dev wlp3s0 up
nmcli networking off
dhclient enp0s31f6
rfkill unblock wifi
iw wlp3s0 scan
```

Remarque: La désactivation du Network Manager est cruciale pour éviter les conflits de configuration.

2. Analyse des résultats du scan

- a) Deux réseaux principaux détectés:
 - Eduroam (réseau institutionnel)
 - Redmi Note 13 Pro 5G (point d'accès mobile)
- b) Le SSID (Service Set Identifier) est le nom du réseau WiFi.
- c) Les différents modes de fonctionnement:

- Infrastructure (managed)
- Ad hoc
- Master
- Monitor
- Repeater

Remarque: Le mode monitor est particulièrement utile pour l'analyse de sécurité réseau, mais nécessite des permissions spéciales.

3. Sécurité

Les différents modes de sécurité et leurs caractéristiques:

Protocol	Authentication	Encryption
Open	Public/Password	None
WEP	PSK/Password	RC4
WPA	PSK/Password	TKIP
WPA2	PSK/Password	CCMP
WPA3	SAE/Password	AES

Remarque: WEP est considéré comme obsolète et non sécurisé, il ne devrait plus être utilisé.

Exercice 3 : Configuration Ad-Hoc

Configuration du réseau Ad-Hoc

1. Configuration du SSID et du canal:

```
iwconfig wlp3s0 essid "nomssid"
iwconfig wlp3s0 channel 6
```

Remarque: Le choix du canal 6 est stratégique car il minimise les interférences avec les canaux 1 et 11.

2. Configuration de l'adresse MAC:

```
iwconfig wlp3s0 ap 22:22:22:22:22:22
```

3. Configuration IP:

```
ip addr add 192.168.1.3/24 dev wlp3s0
```

Remarque: L'utilisation du sous-réseau 192.168.1.0/24 est classique pour les réseaux locaux.

Conclusion

Ce TP nous a permis d'acquérir une compréhension pratique des réseaux sans fil. Nous avons appris à configurer et analyser différents aspects des réseaux WiFi, de la configuration basique à l'analyse des protocoles de sécurité. Les compétences acquises sont essentielles pour la gestion et le dépannage des réseaux sans fil dans un contexte professionnel.

Les points clés de notre apprentissage incluent: - La configuration manuelle des interfaces réseau - L'analyse des différents standards WiFi et leurs caractéristiques - La compréhension des mécanismes de sécurité - La mise en place d'un réseau Ad-Hoc

Ces connaissances constituent une base solide pour approfondir notre expertise en réseaux sans fil et aborder des configurations plus complexes dans le futur.